

2ª ~~análise~~) O espectro do sinal original, $V(f)$, exibe características consistentes com a voz humana, concentrando energia primariamente na faixa de 0 - 500 Hz. Observa-se um pico de amplitude (aprox. 40-50 dB) na região de 50-200 Hz, correspondente à frequência fundamental (F_0), seguido de um decaimento gradual, conforme esperado para este tipo de sinal.

2ª ~~análise~~) O espectro do sinal corrompido ($Z(f)$), mostra a adição efetiva do ruído, manifestada por 2 picos espectrais proeminentes emitidos em ≈ 5000 Hz e 5500 Hz. ~~Estas componentes~~ Estas componentes, com magnitudes de 80-90 dB, superam largamente o sinal de interesse e correspondem diretamente às frequências senoidais do ruído RNF introduzido.

3ª) A análise do sinal filtrado ($V(f)$) demonstra a eficiência do filtro FIR. Os picos de ruído em 5000 Hz e 5500 Hz foram atenuados em aproximadamente 80 dB, caindo de $\approx 80-90$ dB para níveis residuais próximos de 0 dB. Simultaneamente, o conteúdo espectral na banda de passagem (0-2000 Hz) foi adequadamente preservado, validando o projeto do filtro com a Sanção de Blackman.

4ª) O sinal original 0 RNF, no domínio do tempo, apresenta uma forma de onda com envelope variável e amplitude normalizada (aprox $\pm 0,01$), características de um sinal de áudio

5a) O sinal corrompido $g(n)$ é dominado por oscilações de alta frequência, densas e de grandes amplitudes $[-1, +1]$. Essa perturbação muda a forma de onda do sinal original.

6a) O sinal filtrado $g(n)$ evidencia a remoção do ruído, que foi bem sucedido.

~~Final~~